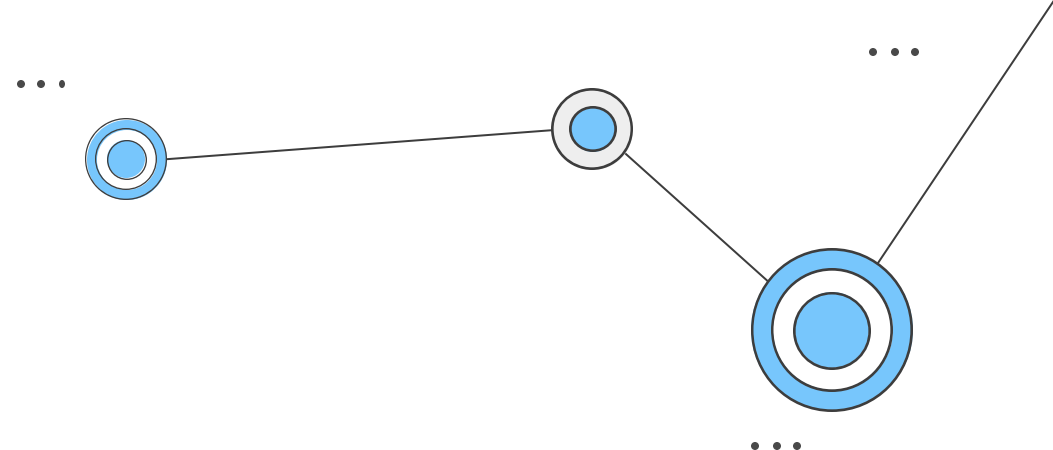
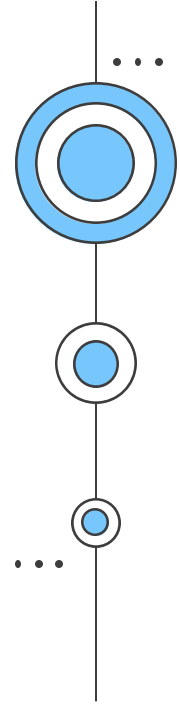




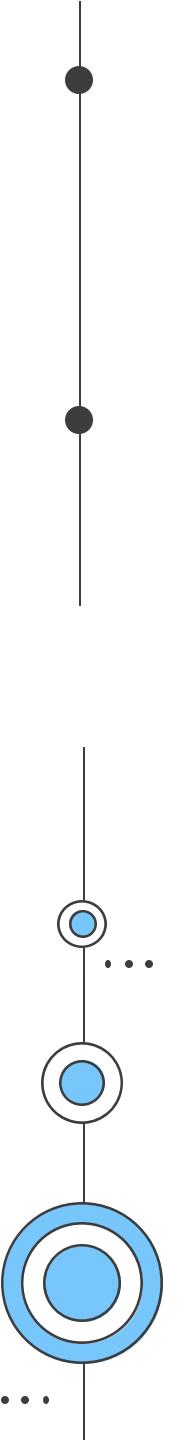
Ayudantía 01: Intro a Cloud

Rodrigo Meza

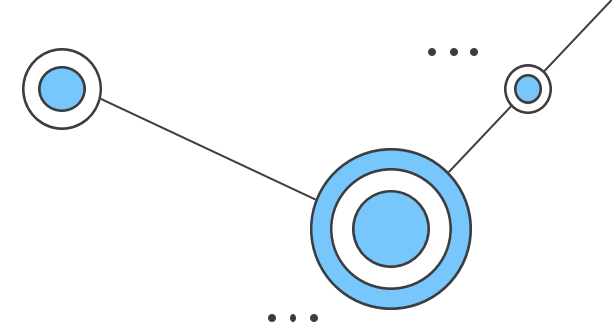


01

Cloud Computing



¿Por qué la nube?

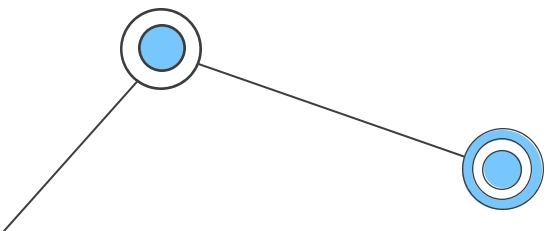


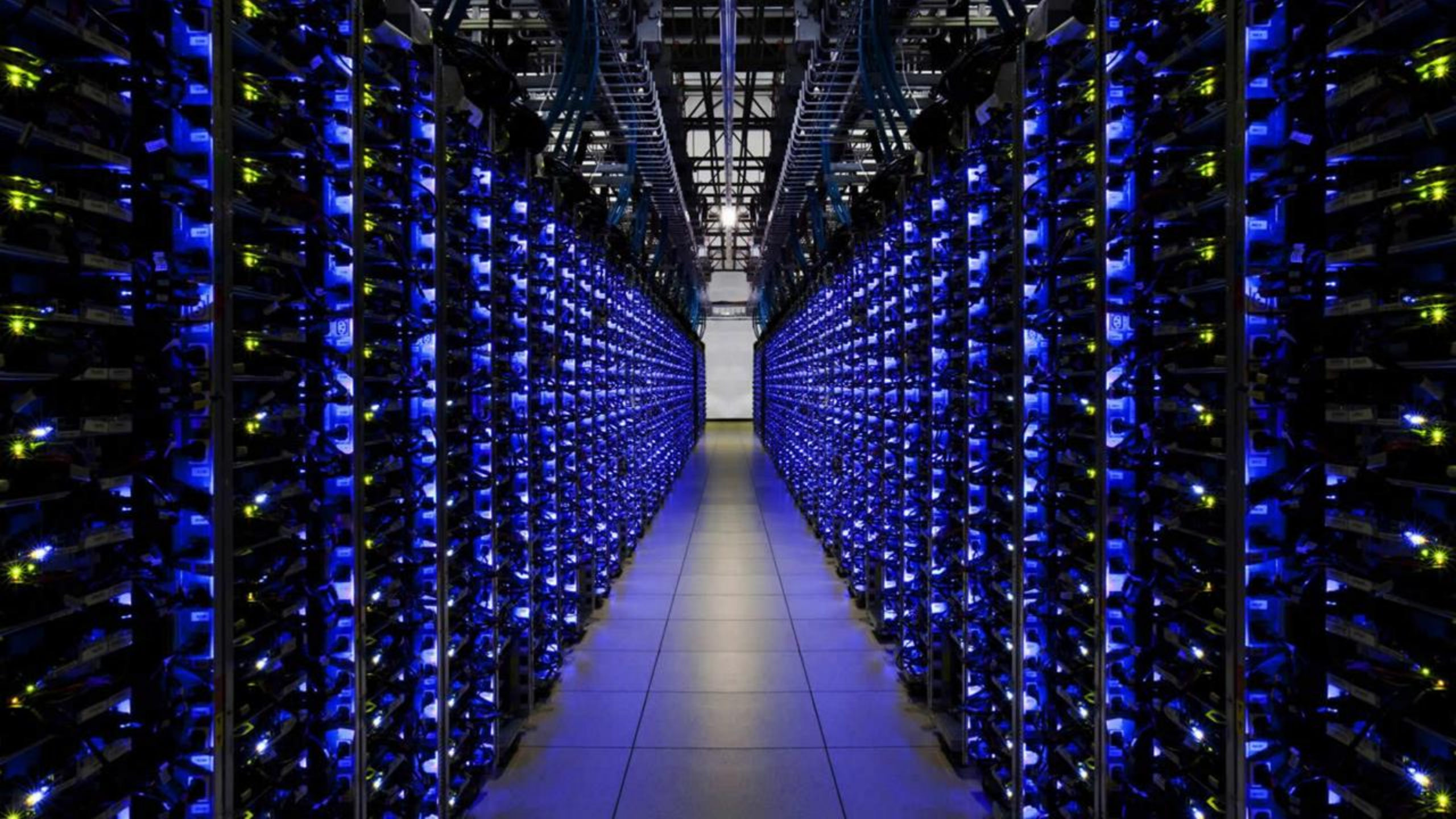
¿Tienen servidores personales?

¿Qué problemas aparecen?

¿Qué pasa si quiero servir a más clientes?

¿Cómo escalar en cantidad?





Pros

Servidores con 99.999% de disponibilidad

Seguridad de los servidores

Escalabilidad

Costos reducidos y adaptables

Infinidad de métodos de operar

Enorme oferta de servicios

Commodity

Virtualización

¿Quiénes ocupan esto?

Empresas
pequeñas

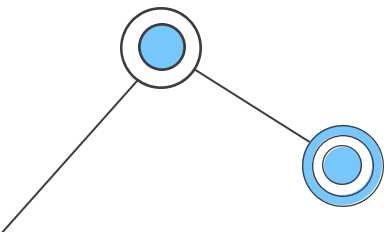
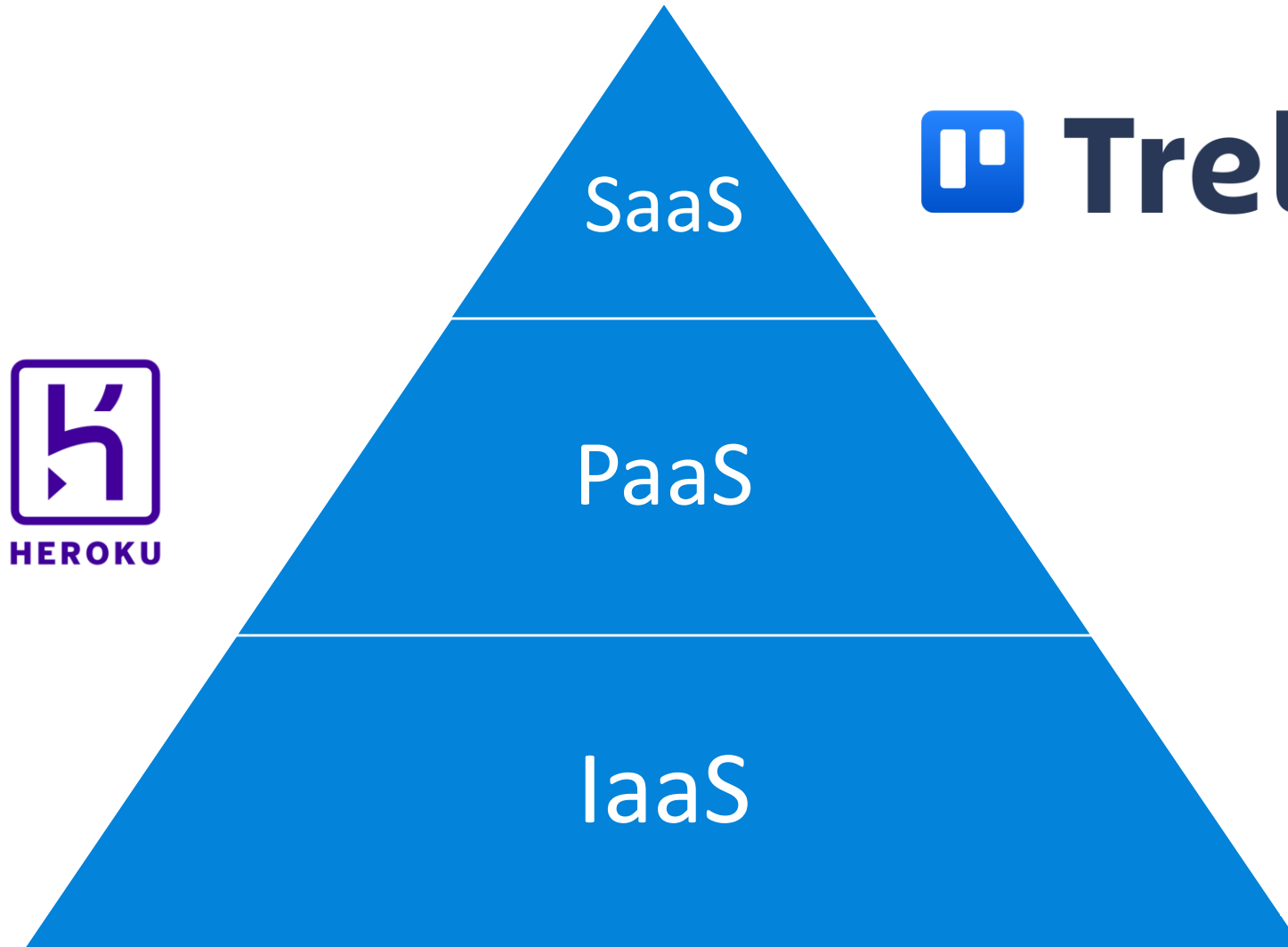
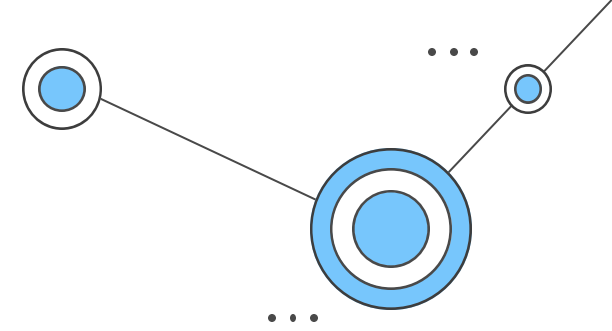
Empresas
medianas

Empresas
grandes

Empresas
mundiales

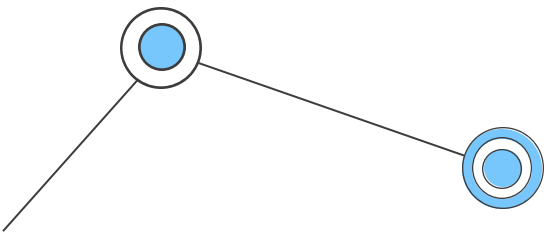
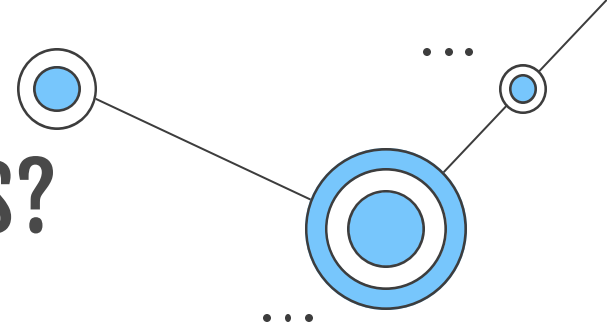
¡Personas!

Modelos de cloud computing



¿Qué nos permiten estos proveedores IaaS?

- Muchas opciones de infraestructura
- Almacenamiento
- Organizaciones de redes
- Servicios específicos
- Performance disponible
- Serverless
- Hosting
- Sistemas Operativos



Algunos proveedores



Google Cloud



¿En qué fijarse para operar en la nube?

- Flexibilidad
- Escalabilidad
- Performance
- Etc. que vieron en clases
- COSTO
- COSTO
- COSTO



¿Por qué usamos AWS?

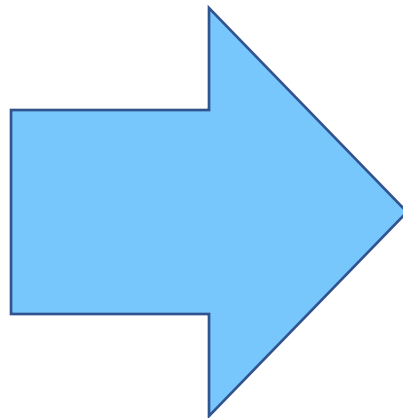


Por preferencia!

AWS básico



Amazon EC2



ssh



Tiers (t2,c5)

Modelo	CPU virtual*	Créditos por hora de CPU	Memoria (GiB)	Almacenamiento	Rendimiento de red
t2.nano	1	3	0,5	Solo EBS	Bajo
t2.micro	1	6	1	Solo EBS	De bajo a moderado
t2.small	1	12	2	Solo EBS	De bajo a moderado
t2.medium	2	24	4	Solo EBS	De bajo a moderado
t2.large	2	36	8	Solo EBS	De bajo a moderado
t2.xlarge	4	54	16	Solo EBS	Moderado
t2.2xlarge	8	81	32	Solo EBS	Moderado

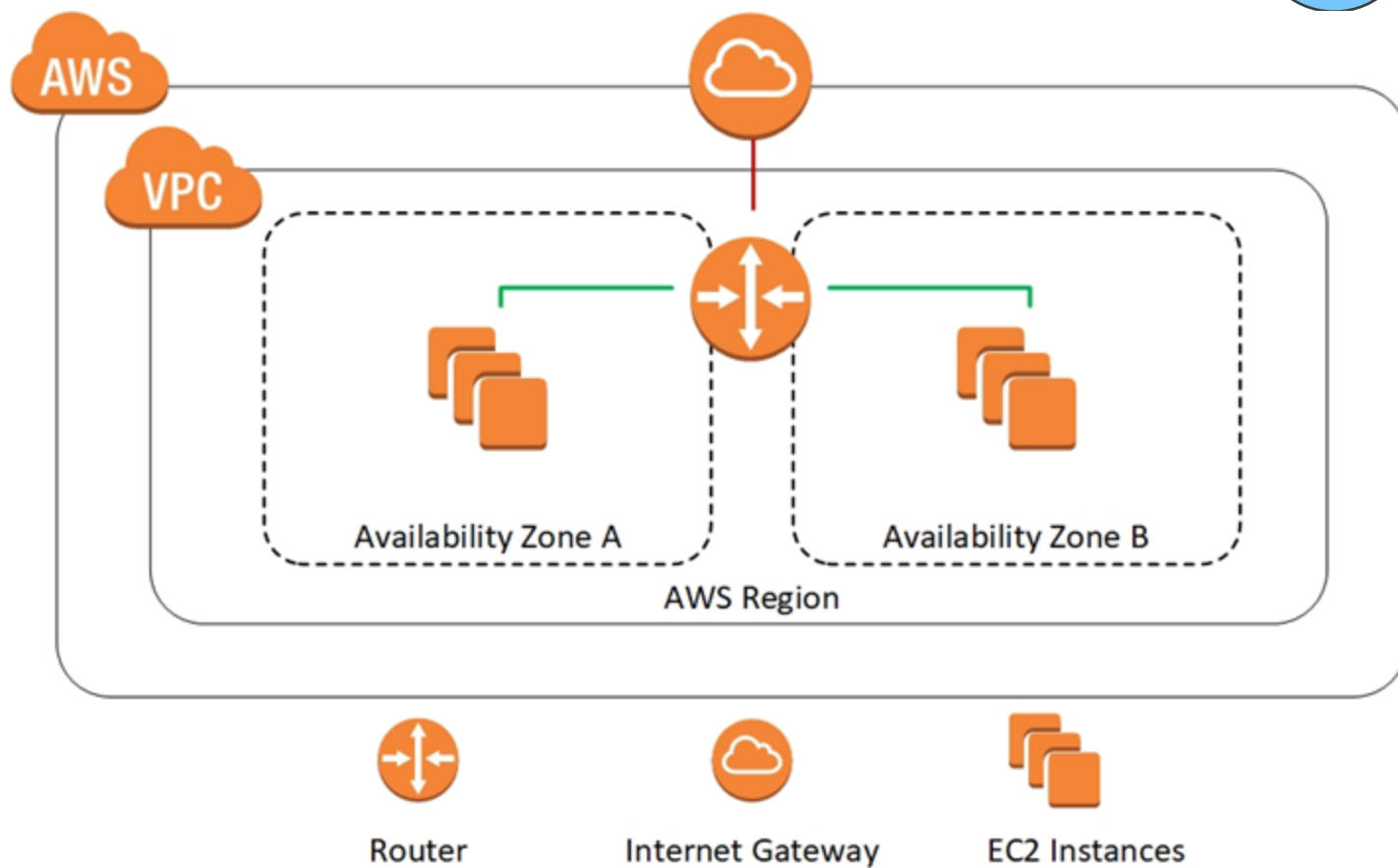
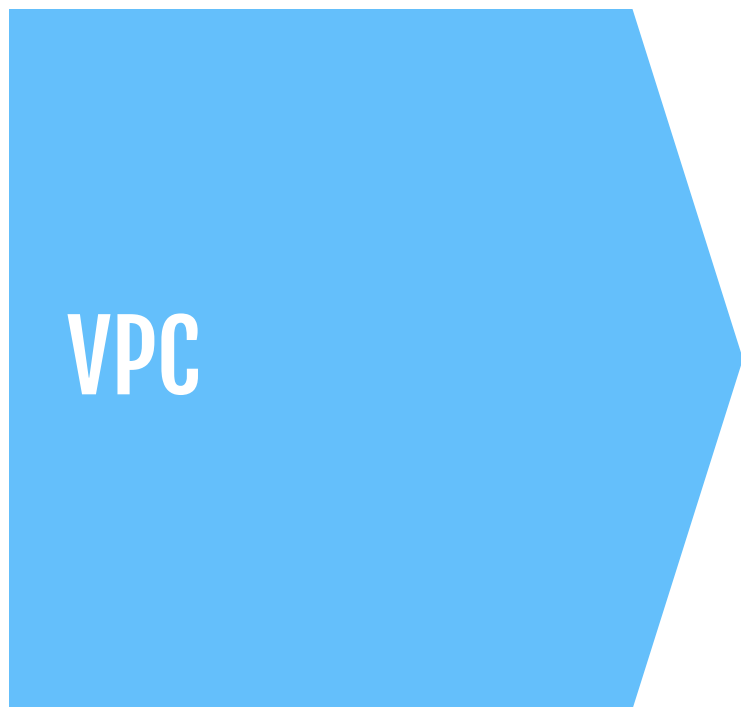
Modelo	CPU virtual	Memoria (GiB)	Almacenamiento de instancias (GiB)	Ancho de banda de red (Gbps)	Ancho de banda de EBS (Mbps)
c5.large	2	4	Solo EBS	Hasta 10	Hasta 3500
c5.xlarge	4	8	Solo EBS	Hasta 10	Hasta 3500
c5.2xlarge	8	16	Solo EBS	Hasta 10	Hasta 3500
c5.4xlarge	16	32	Solo EBS	Hasta 10	3500
c5.9xlarge	36	72	Solo EBS	10	7000
c5.12xlarge	48	96	Solo EBS	12	7000
c5.18xlarge	72	144	Solo EBS	25	14 000
c5.24xlarge	96	192	Solo EBS	25	14 000
c5.metal	96	192	Solo EBS	25	14 000

Precios (t2,c5)

t2.nano	1	0.5 GiB	Low	EBS only	0.0058
t2.micro	1	1 GiB	Low to Moderate	EBS only	0.0116
t2.small	1	2 GiB	Low to Moderate	EBS only	0.023
t2.medium	2	4 GiB	Low to Moderate	EBS only	0.0464
t2.large	2	8 GiB	Low to Moderate	EBS only	0.0928
t2.xlarge	4	16 GiB	Moderate	EBS only	0.1856
t2.2xlarge	8	32 GiB	Moderate	EBS only	0.3712
c5ad.16xlarge	64	128 GiB	20 Gigabit	2 x 1200 NVMe SSD	2.752
c5.18xlarge	72	144 GiB	25 Gigabit	EBS only	3.06
c5d.18xlarge	72	144 GiB	25 Gigabit	2 x 900 NVMe SSD	3.456
c5a.24xlarge	96	192 GiB	20 Gigabit	EBS only	3.696
c5n.18xlarge	72	192 GiB	100 Gigabit	EBS only	3.888
c5n.metal	72	192 GiB	100 Gigabit	EBS only	3.888
c5.metal	96	192 GiB	25 Gigabit	EBS only	4.08
c5.24xlarge	96	192 GiB	25 Gigabit	EBS only	4.08
c5ad.24xlarge	96	192 GiB	20 Gigabit	2 x 1900 NVMe SSD	4.128
c5d.24xlarge	96	192 GiB	25 Gigabit	4 x 900 NVMe SSD	4.608

t2.micro 24/7 1 mes (30d) = 8,352 USD

c5.24xlarge 24/7 1 mes (30d) = 2937 USD



Regiones

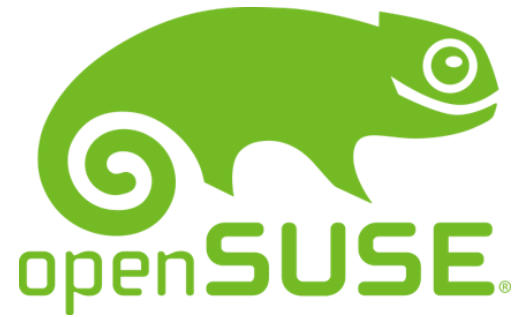
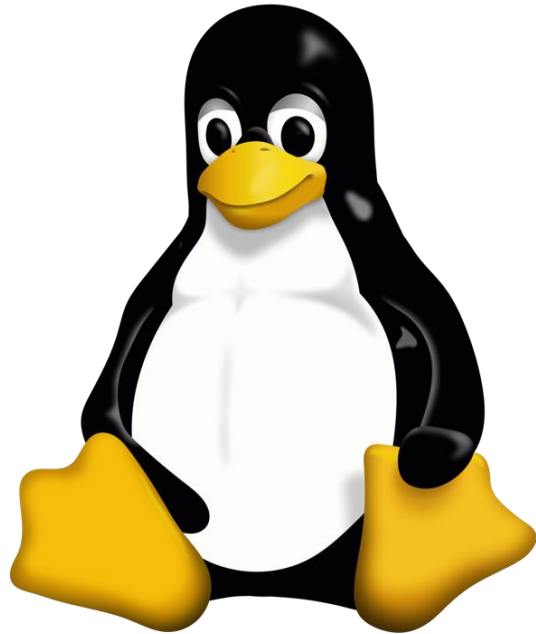
Region Name	Region	Endpoint	Protocol
EE.UU. Este (Ohio)	us-east-2	ec2.us-east-2.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
EE.UU. Este (Norte de Virginia)	us-east-1	ec2.us-east-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
EE.UU. Oeste (Norte de California)	us-west-1	ec2.us-west-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
EE.UU. Oeste (Oregón)	us-west-2	ec2.us-west-2.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Asia Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	ec2.ap-east-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Asia Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	ec2.ap-south-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Asia Pacífico (Osaka-local)	ap-northeast-3	ec2.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Asia Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	ec2.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	ec2.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	ec2.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	ec2.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Canadá (Central)	ca-central-1	ec2.ca-central-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
China (Beijing)	cn-north-1	ec2.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTP and HTTPS
China (Ningxia)	cn-northwest-1	ec2.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTP and HTTPS
UE (Fráncfort)	eu-central-1	ec2.eu-central-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
UE (Irlanda)	eu-west-1	ec2.eu-west-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
UE (Londres)	eu-west-2	ec2.eu-west-2.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
UE (París)	eu-west-3	ec2.eu-west-3.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
UE (Estocolmo)	eu-north-1	ec2.eu-north-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	ec2.me-south-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	ec2.sa-east-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
AWS GovCloud (US-East)	us-gov-east-1	ec2.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS
AWS GovCloud (EE.UU.)	us-gov-west-1	ec2.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTP and HTTPS

Sistemas Windows disponibles



Windows Server

Sistemas Linux disponibles



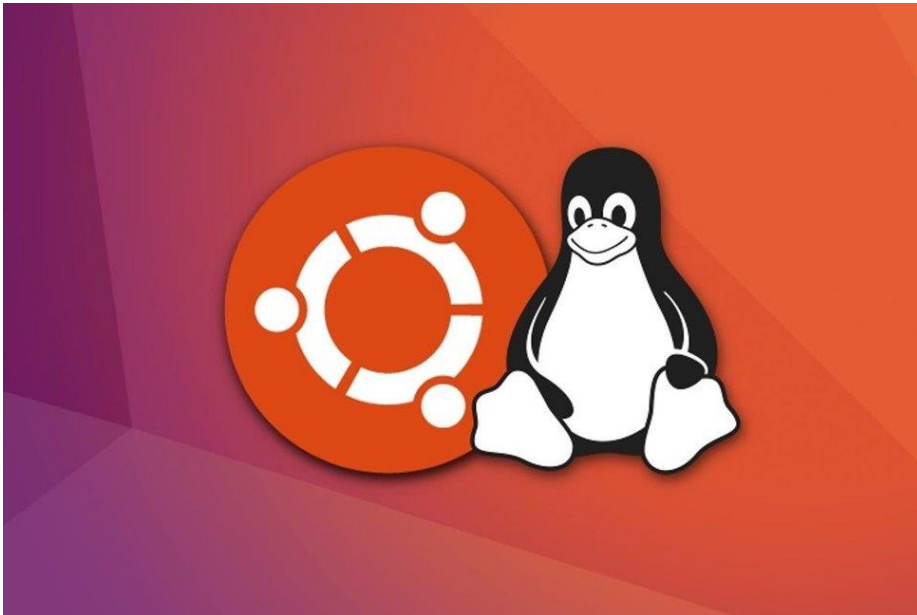
CentOS



02

Linux

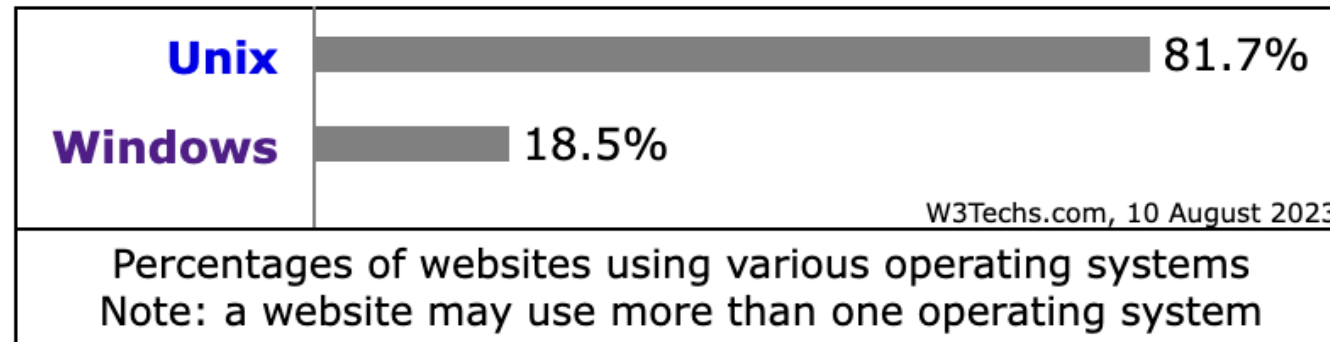
Linux

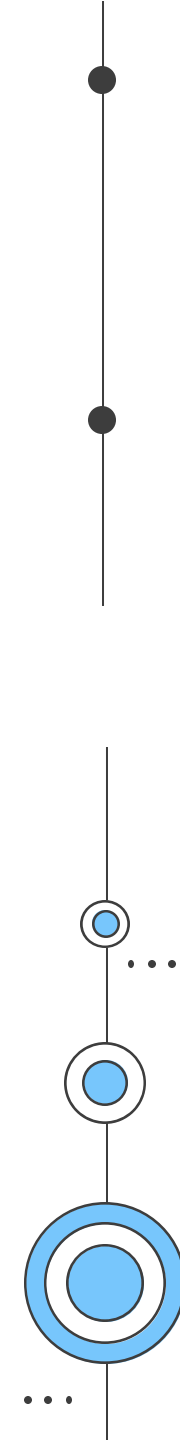
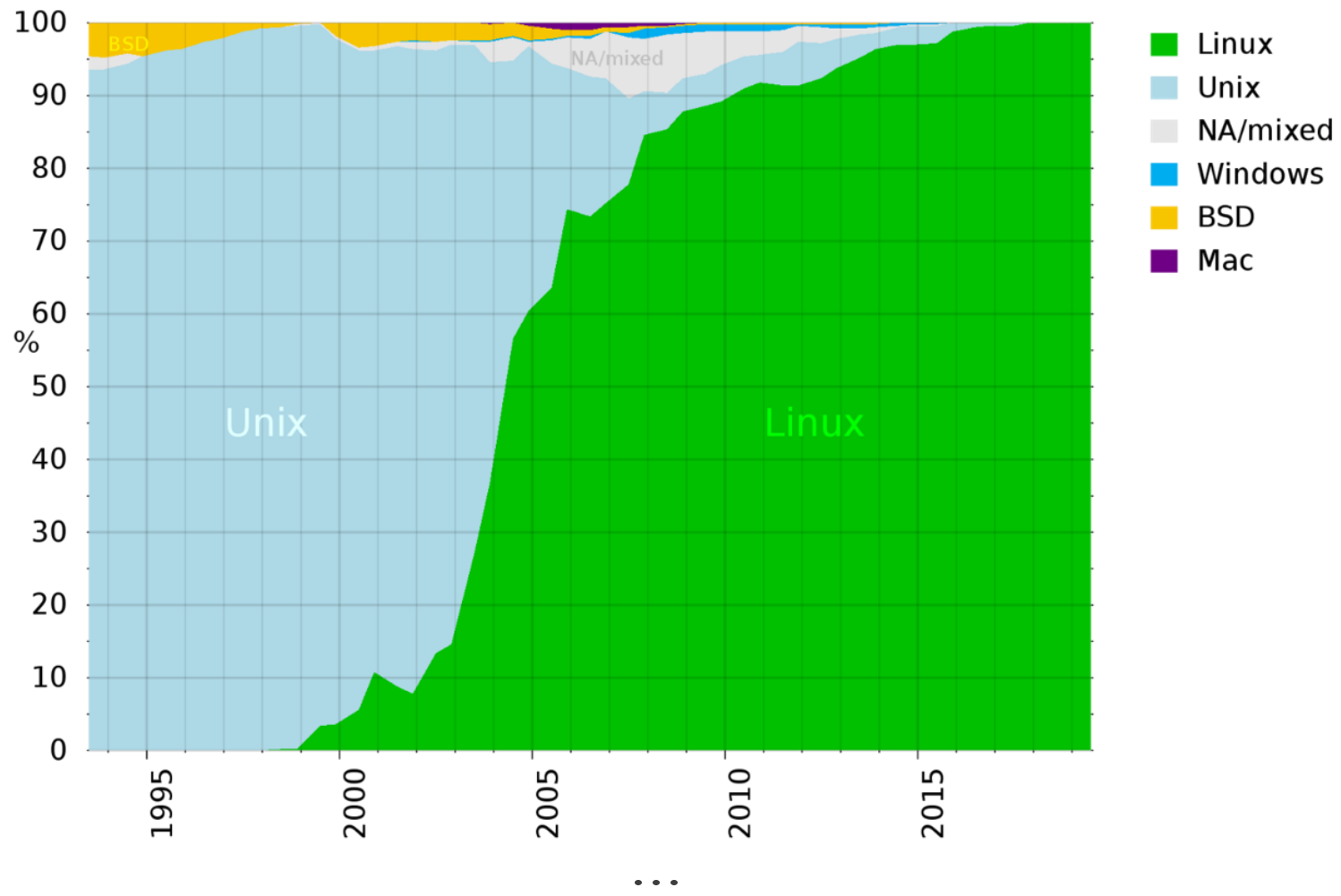
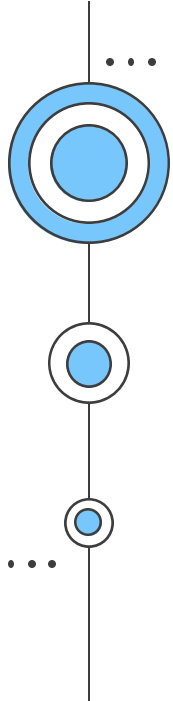


- Omnipresente en el mundo de los servidores
- Estable, seguro, versátil, eficiente
- Documentaciones y tutoriales disponibles
- Ubuntu server -> Abordable

How to read the diagram:

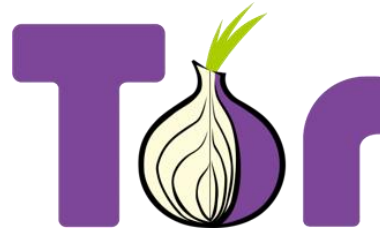
Unix is used by 81.7% of all the websites whose operating system we know.



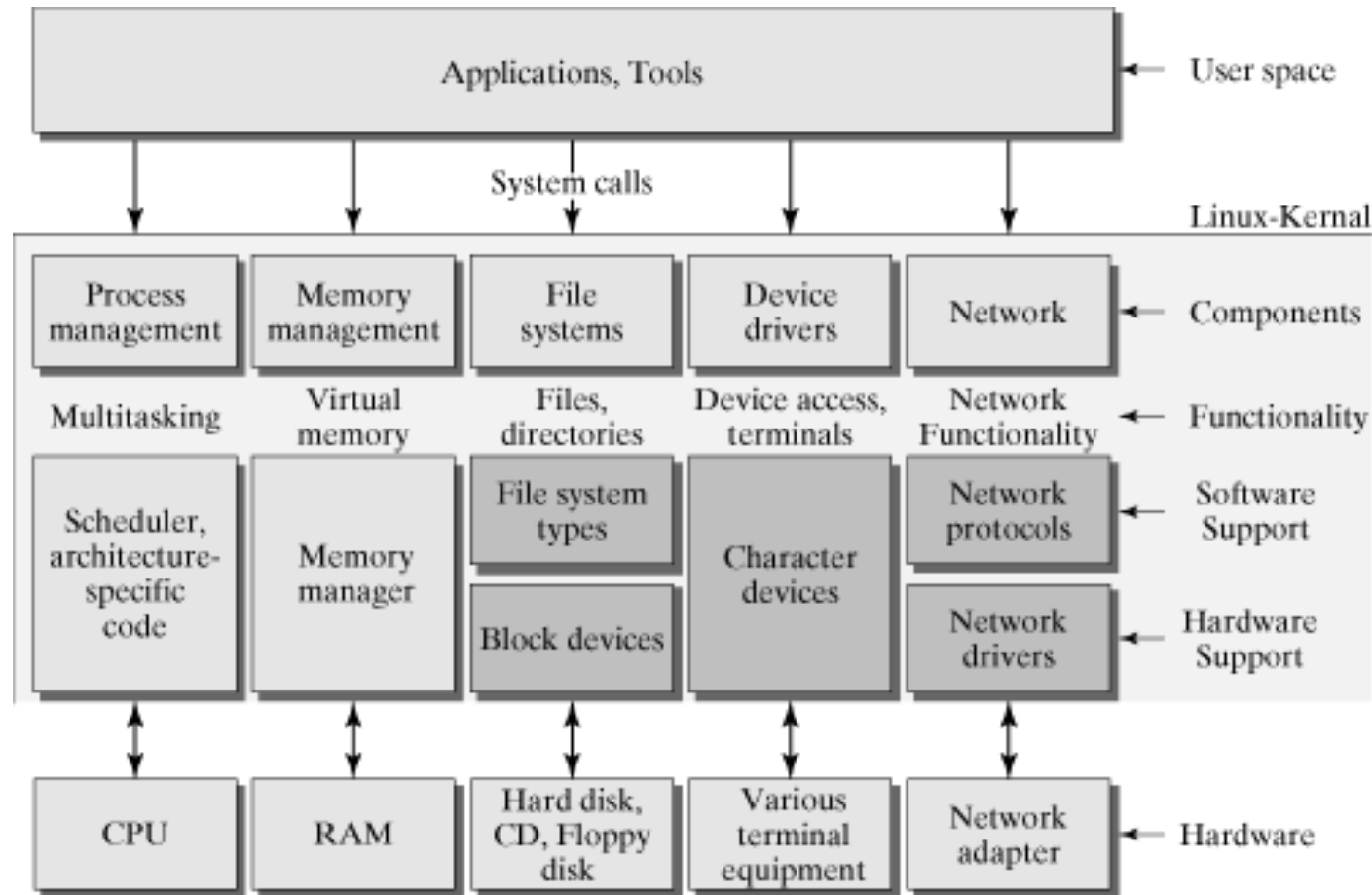


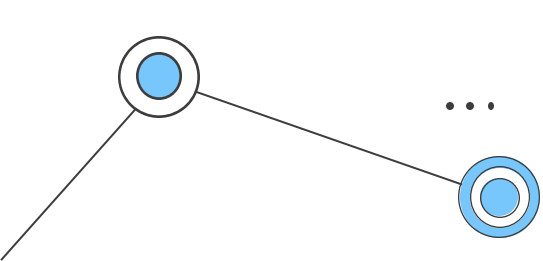
Comandos y herramientas de Linux interesantes

- Cron
- Bash
- Man
- ssh
- Wget
- Sudo
- Grep
- Curl



Arquitectura de Linux





```
ubuntu@ip-172-31-62-120: ~$
```



Bash

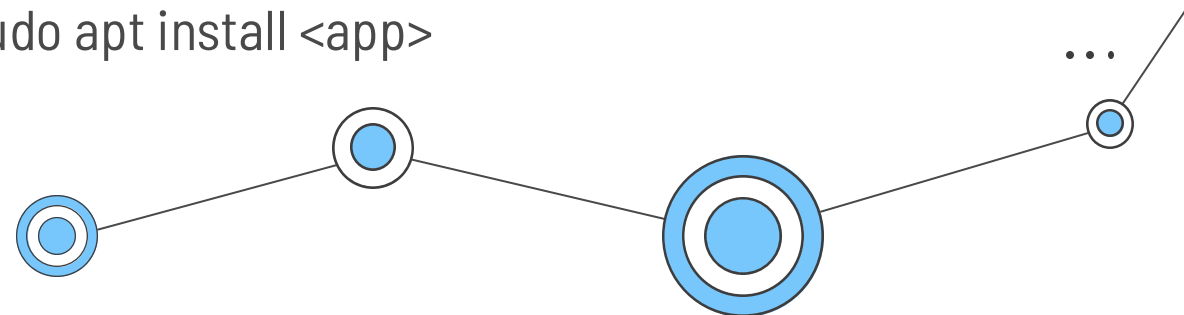
Shell para interactuar con el usuario desde la línea de comandos

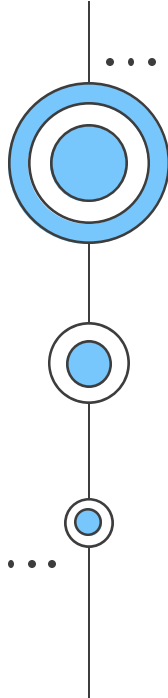
Estándar de facto

Alternativas: zh, sh, csh (les aconsejamos Bash)

Comandos útiles:

- `cd <dir>` (Cambia de directorio)
- `mkdir <name>` (Crea un directorio)
- `sudo <command>` (Ejecuta comando como root)
- `sudo apt update`
- `sudo apt install <app>`





03

Dentro
del servidor



¿Cómo nos conectamos al servidor?: Por SSH

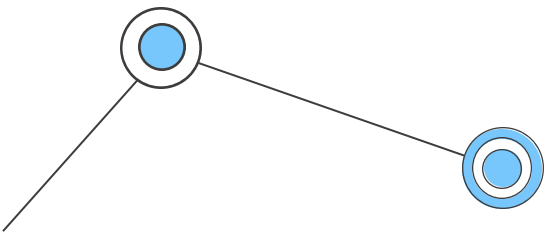
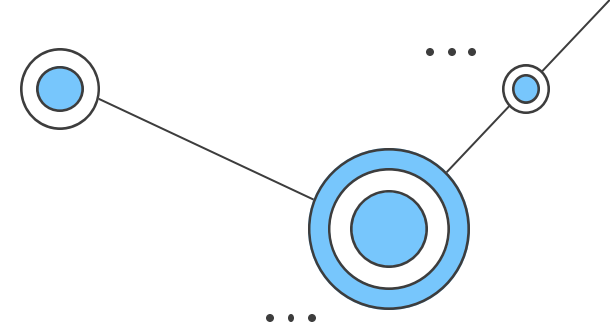
La forma estándar de acceder a servidores remotos

En windows pueden usar: Putty
En Linux es nativo (no requiere instalación)

Crea una conexión segura entre computadores

```
ssh -i <key> <user>@<ip>
```

En sus servidores usarán un archivo como llave (debe tener permiso 400)



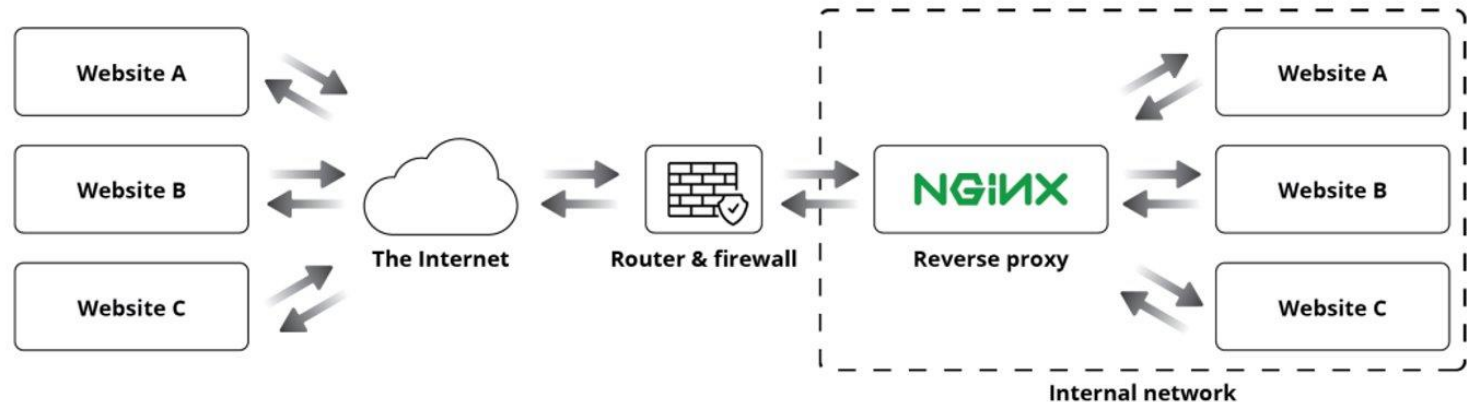
¿Cómo habilitamos un servidor para disponibilizar nuestras apps?

Tiene varias funcionalidades

- Web server
- Load Balancer
- **Reverse Proxy**
- E incluso más

Pueden instalarlo fácilmente, pero necesita configuración dentro del servidor

NGINX



Otros paradigmas

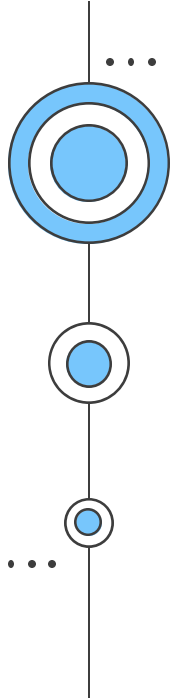


Amazon
Lambda

- Costo por ejecución y RAM
- Sumamente eficiente

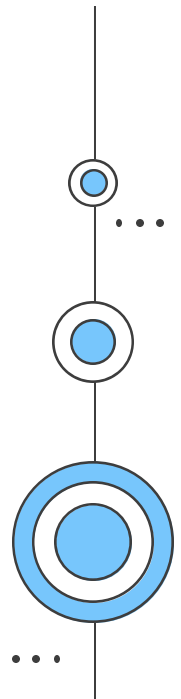


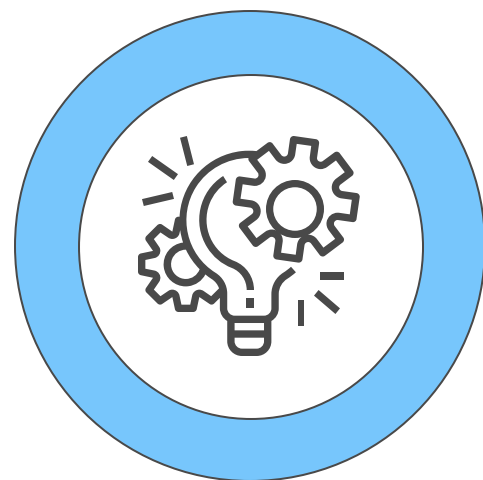
- Muy fácil de escalar
- "Scaffolding" de infraestructura en AWS (PaaS)
- No lo podrán usar en su proyecto 😞



04

**¡Vamos a la
consola!**





Dudas

...